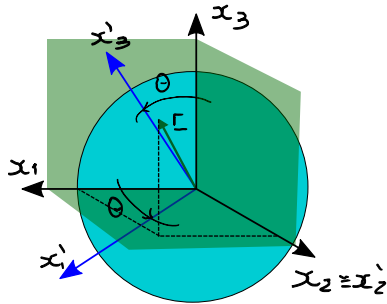
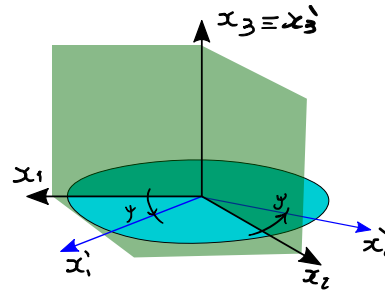


## Guía 2 - Ejercicio 12



Rotación alrededor del Eje y

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$



Rotación alrededor del Eje z

$$\beta_2 = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Por lo explicado en el Ejercicio 11, para verificar que una rotación es conmutativa se debe cumplir que  $\beta_2 \cdot \beta_1 = \beta_1 \cdot \beta_2$ .

Por lo que se realiza las multiplicación matriciales:

$$\beta_2 \cdot \beta_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \sin \psi & \sin \theta \cos \psi \\ -\cos \theta \sin \psi & \cos \theta & -\sin \theta \sin \psi \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \beta_1 \cdot \beta_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & \sin \theta \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ -\sin \theta \cos \psi & -\sin \theta \sin \psi & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Si se considera pequeñas rotaciones se puede definir las siguientes aproximaciones:  $\cos \alpha \approx 1$  y  $\sin \alpha \approx \alpha$ , y los productos resultan:

$$\beta_2 \cdot \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 & \psi & \theta \\ -\psi & 1 & -\theta \\ -\theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \beta_1 \cdot \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 & \psi & \theta \\ -\psi & 1 & 0 \\ -\theta & -\theta \psi & 1 \end{bmatrix}$$

Donde se observa que la rotación resultante resulta equivalente despreciando infinitésimos de orden superior.